

MATEMÁTICA APLICADA I

Prof.^a. Larissa Marques Sartori
EAESP-TDS
larissa.sartori@fgv.br

Continuidade

Definição: Seja f uma função e $a \in Dom(f)$, em que $Dom(f)$ é um intervalo aberto, f é dita contínua em a , se:

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe

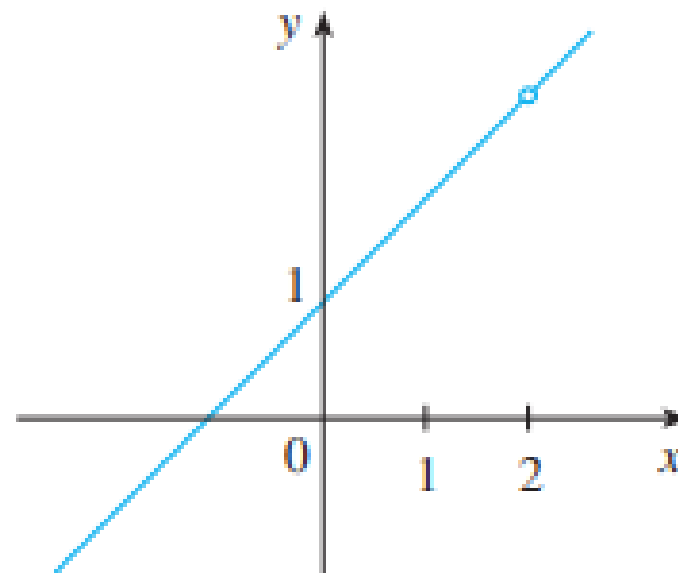
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Graficamente, é quando não há interrupção no gráfico.

Continuidade: Exemplos

Estude a continuidade da função:

$$1) f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$$

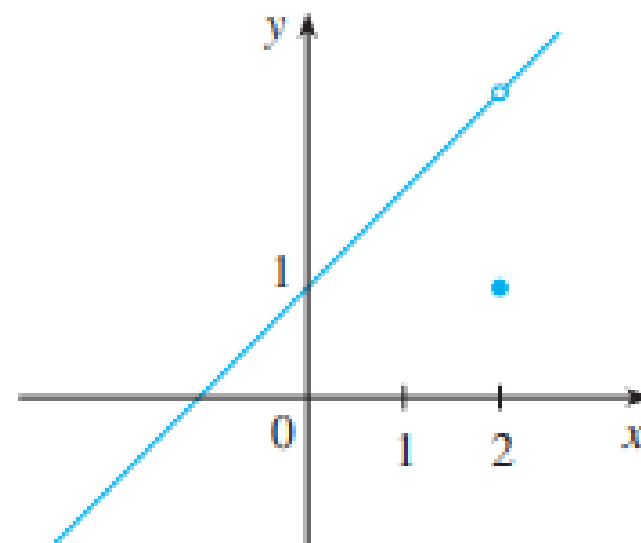


$$(a) f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$$

Continuidade: Exemplos

Estude a continuidade da função:

$$2) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} & \text{se } x \neq 2 \\ 1 & \text{se } x = 2 \end{cases}$$

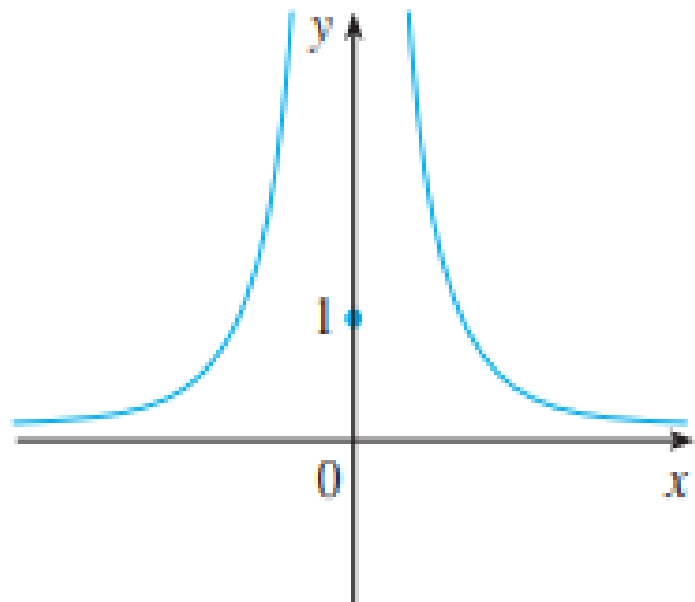


$$(c) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} & \text{se } x \neq 2 \\ 1 & \text{se } x = 2 \end{cases}$$

Continuidade: Exemplos

Estude a continuidade da função:

$$3) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & \text{se } x \neq 0 \\ 1 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$



$$(b) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & \text{se } x \neq 0 \\ 1 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Continuidade: Propriedades

Proposição: Sejam f e g funções contínuas no ponto a , então:

- 1) $c \cdot f$ é contínua em a , para $c \in \mathbb{R}$.
- 2) $\alpha f \pm \beta g$ é contínua em a , para todo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- 3) $f \cdot g$ é contínua em a .
- 4) $\frac{f}{g}$ é contínua em a , se $a \in \text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right)$
- 5) Sejam f e g funções contínuas tais que a composta $g \circ f$ esteja bem definida. Se f é contínua no ponto a e g é contínua em $f(a)$, então $g \circ f$ é contínua em a .

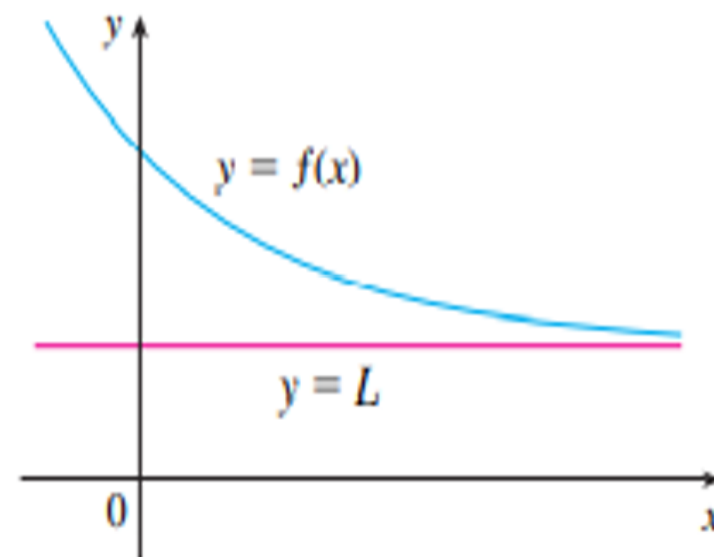
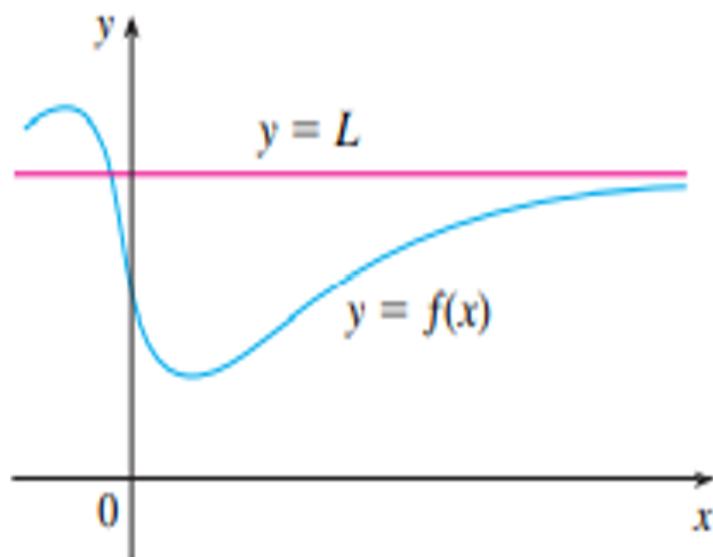
Continuidade: Regras

Regras:

- 1) Os polinômios são funções contínuas em $\mathbb{R}$, pois são expressos por somas e produtos de funções contínuas em $\mathbb{R}$.
- 2) As funções racionais são funções contínuas em seu domínio.
- 3) As funções exponenciais são funções contínuas em $\mathbb{R}$.
- 4) As funções logarítmicas são funções contínuas em seu domínio (caso $f(x) = \log(x)$, o domínio é $(0, +\infty)$).

Assíntotas

Exemplos:



Assíntotas

Definição: A reta $y = L$ é uma assíntota horizontal da curva $y = f(x)$ se:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

Assíntotas

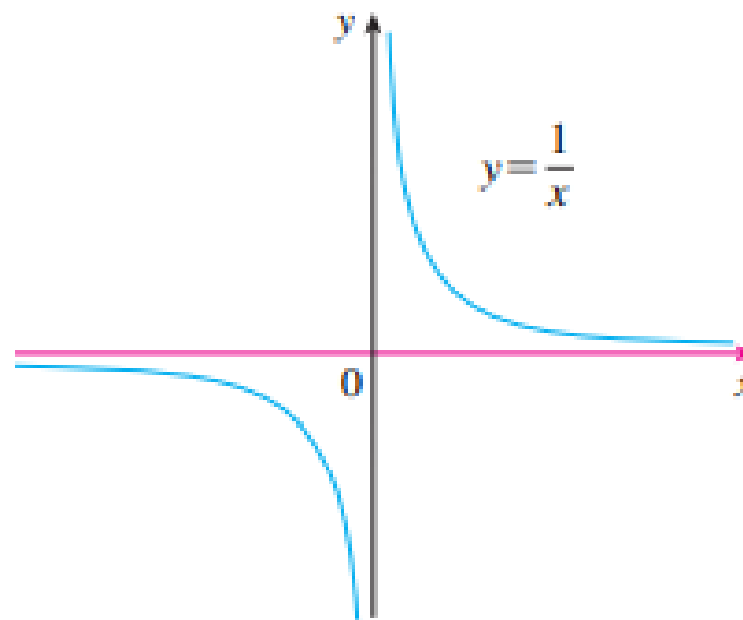
Definição: A reta $x = a$ é uma **assíntota vertical** ao gráfico da curva $y = f(x)$ se:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$$

OBS: Em geral, se o $Dom(f) = \mathbb{R}$, então o gráfico de f não possui assíntotas verticais.

Assíntotas: Exemplo

Identifique as do gráfico da função $f(x) = \frac{1}{x}$

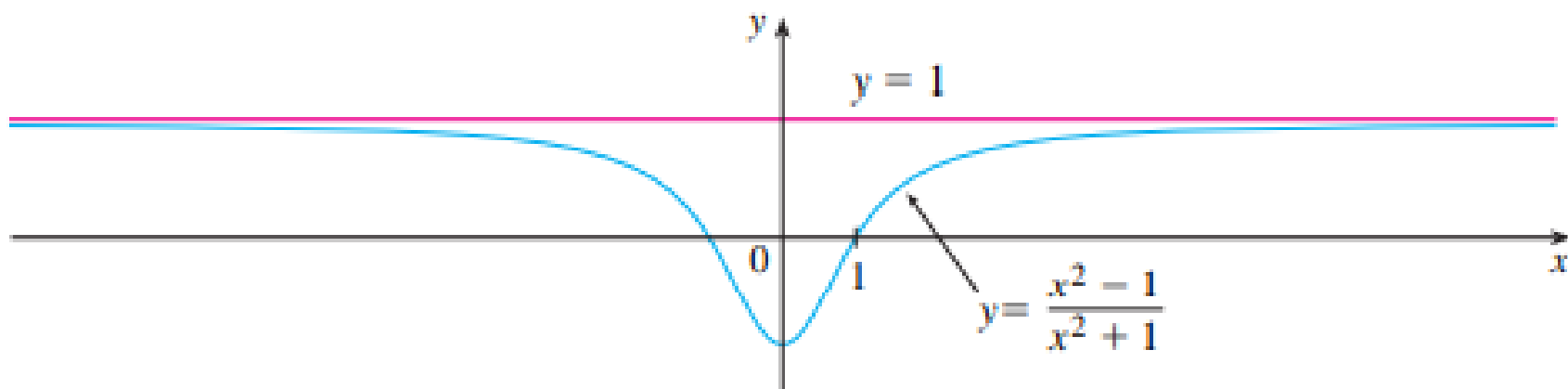


Assíntotas: Exemplo

Identifique as assíntotas da função $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$.

Assíntotas: Exemplo

Exemplo: Para a função $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$ tem-se:



Assíntotas: Exemplo

Estude as assíntotas das funções:

$$1) f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$$

$$2) f(x) = \frac{x^2 - 10x + 25}{x - 5}$$

$$3) f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}$$

$$4) f(x) = \frac{x + 5}{x + 7}$$

Assíntotas

A função logística:

$$L(t) = \frac{A}{1 + Be^{-Ct}}$$

em que A, B e $C \in \mathbb{R}^+$. Calcule (caso possua) suas assíntotas.